

سلسلة الدعم رقم (1) في مادة الفيزياء للسنة 03 متوسط

التمرين (1)



• اجب بصح او خطأ مع تصويب الخطأ ان وجد :

- 1- يخزن النابض طاقة كامنة ثقالية عند استطالته .
- 2- الطاقة الحركية تخزنها الجملة عندما تكون في حالة سكون .
- 3- تحول البطارية طاقتها عن طريق الفعل الميكانيكي.
- 4- يرمز للطاقة الحركية ب E_r
- 5- كل جسم متحرك يكتسب طاقة حركية.

التمرين (2)

• اليك السلسلة لاحدى التركيبات التي يتوفر عليها مخبر المتوسط .



1- كيف تسمى هذه السلسلة في مجال الطاقة ثم بين الهدف من هذه التركيبة.

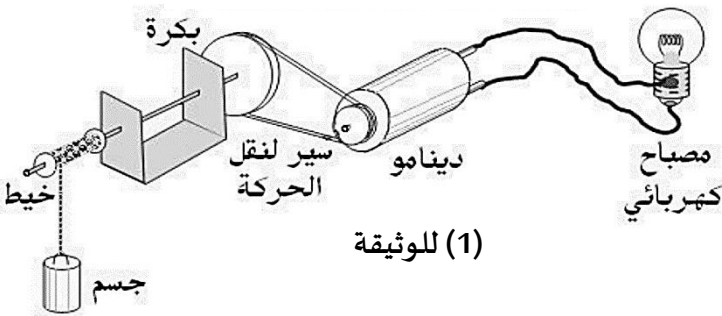
2- اعط الرموز الموافقة لكل نمط من أنماط تخزين وتحويل الطاقة.

3- مثل السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة.

4- أعط الحصيلة الطاقوية لحظة بداية تبخر الماء.

التمرين (3)

• تمثل الوثيقة (1) المراقبة تركيبة لاشتعال مصباح بفعل سقوط جسم من ارتفاع معين.



(1) للوثيقة

1- ما هو الفعل النهائي المراد تحقيقه في هذه التركيبة؟

2- حدد نمط تخزين الطاقة لكل من :

(أ) الجسم (ب) الدينامو (ج) المصباح

3- مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة؟

4- مثل السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة.

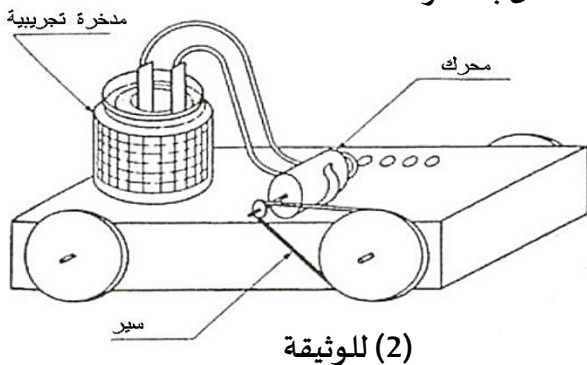
5- أعط الحصيلة الطاقوية للتركيبة بين :

(أ) اللحظتين t_1 و t_2 من بداية التشغيل.

(ب) بعد اللحظة t_2 من التشغيل.

التمرين (4)

• قام سمير بإنجاز التركيبة المبينة للوثيقة (2) والمتمثلة في سيارة متحركة تعمل بمدخرة.



(2) للوثيقة

1- اشرح باختصار كيف تشتغل سيارة سمير.

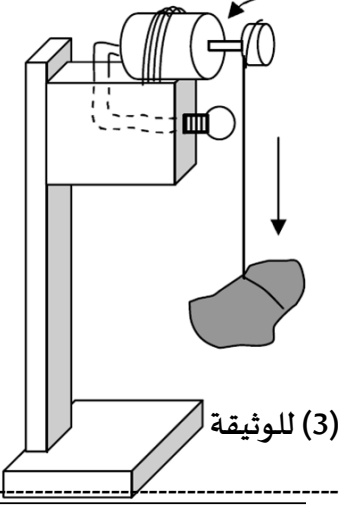
2- أذكر العناصر التي تخزن الطاقة في سيارة سمير.

3- مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لحركة السيارة.

4- مثل السلسلة الطاقوية الموافقة خلال تقدم سيارة سمير.

5- استنتج الحصيلة الطاقوية للسيارة لحظة انطلاقها.

التمرين (5)



- التركيب المقابل صممها التلميذ ياسر من أجل غرض معين.
- 1- ما هو هدف ياسر من تصميم هذه التركيبة.
- 2- اشرح باختصار مبدأ عمل تركيبة ياسر.
- 3- مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة ثم استنتج السلسلة الطاقوية.
- 4- أعط الحصيلة الطاقوية لحظة ترك الحجر يسقط؟
- أراد ياسر رفع الحجر مرة أخرى فغير أحد عناصر التركيبة ببطارية.
- (أ) برأيك ما هو العنصر الذي تم تغييره من طرف ياسر؟
- (ب) مثل الحصيلة الطاقوية الموافقة للتركيبة الجديدة لحظة بداية رفع الحجر.

التمرين (6)

- بينما كان يونس يتجول في الشارع رفقت والده، فلفت انتباهه عمود كهربائي مثبت أعلاه لوحة مستطيلة كما تبينه الوثيقة (4)



- ✓ س1: كيف تسمى تلك اللوحة يا أبي وما دورها؟
- ✓ س2: لماذا يتوهج مصباح العمود في الليل رغم غياب الشمس.

من خلال ما درست وبالا اعتماد على الوثيقة:

- 1- حاول ان تضع نفسك مكان والد يونس وتجب عن أسئلة ابنه؟
- 2- مثل السلسلة الوظيفية والطاقوية خاصة بتركيبة الوثيقة (4) لما يحدث في النهار والليل.
- 3- أعط الحصيلة الطاقوية للتركيبة لحظة غروب الشمس.
- 4- اشرح لـ يونس الفائدة من استعمال مثل هذه الألواح.

التمرين (7)

- تمثل الوثيقة (5) نموذج لسيارة تعتبر صديقة البيئة وكذلك تعمل بالطاقة المتجددة في عملها.



- 1- حاول تقديم وصف لمبدأ تشغيل هذه السيارة.
- 2- حدد الفعل النهائي لهذه التركيبة.
- 3- مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه السيارة ثم استنتج الحصيلة الطاقوية.
- 4- أعط الحصيلة الطاقوية لحظة انطلاق هذه السيارة.
- 5- لماذا تعتبر مثل هذه السيارات صديقة للبيئة؟

التمرين (8)

لقد أصبح الباور بانك (Power Bank) من أهم الأجهزة التي نقتنها ونرغب في شراءها، حيث توفر لنا عناء البحث عن مصدر الطاقة في حالة رغبتك في شحن هاتفك أثناء السفر، كما تحتوي بعض الأنواع على مصابيح LED من أجل مواجهة الظلام في حالة انقطاع التيار الكهربائي.



(6) للوثيقة

- 1- بين مبدأ عمل بطارية Power Bank.
- 2- أعط الحصيلة الطاقوية لحظة بداية ونهاية شحن بطارية Power Bank.
- 3- أعط السلسلة الطاقوية والحصيلة الطاقوية الموافقة للوثيقة (6).
- 4- برأيك، ما هو البديل لشحن الهاتف والبطارية في حالة السفر بعد نفاذ طاقتهم.

السلسلة (2) حول ميدان الطاقة

التمرين (6): تشغل عائلة محمد الأجهزة الكهربائية المبين أدناه في نفس الوقت يوميا ما يعادل ساعة.



- 1- ماذا تعني الدلالة التي يحملها كل جهاز كهربائي؟
- 2- ما هو الجهاز أقل استهلاك للطاقة؟ علل.
- 3- ماهي الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف كل جهاز؟
- 4- استنتج الطاقة الكلية المستهلكة من طرف الأجهزة بالمول.

التمرين (7): تعد الغسالة أحد الآلات الذكية التي صممت لغسل الملابس وجميع مستلزمات البيت المصنوعة من القماش.



1- ماذا تمثل الدلالة 220V

2- احسب الاستطاعة التحويل للغسالة اذا علمت انها حولت طاقة قدرها

1700KJ خلال مدة قدرها 40min.

- 3- احسب ثمن غسيل الملابس إذا كان سعر 1KWh هو 1.617 دج ثم استنتج الثمن خلال 03 أشهر.

التمرين (8): يشمل منزل على الأجهزة الكهربائية التالية:



2250W

فرن كهربائي

3000W

سخان كهربائي للماء

✓ كتب على فاتورة هذا المنزل الرموز التالية:

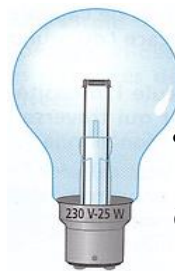
- G83 ; E01 ; DMD ; PMD = 6KW

- 1- بين ماذا تعني تلك الرموز على فاتورة الكهرباء؟
- 2- شكل السلسلة الوظيفية والطاقوية لسخان الماء الكهربائي.
- 3- هل يمكن تشغيل السخان والفرن في نفس الوقت؟ علل.
- 4- احسب الطاقة الكهربائية المحولة عند تشغيل الجهازين معا لمدة زمنية قدرها 30min

التمرين (1): اجب بصرح او خطأ مع تصحيح الخطأ:

- 1- وحدة الاستطاعة هي المول.
- 2- تسمى سرعة تحويل الطاقة بالاستطاعة.
- 3- تتعلق الاستطاعة بالطاقة فقط.
- 4- تقاس الطاقة المحولة بجهاز المول متر.
- 5- تمثل PMD في فاتورة الكهرباء التدفق المتوسط المتوفر.

التمرين (2): تمثل الوثيقة المقابلة صورة لمصباح كهربائي.



1- ما هو الهدف من استعمال المصباح؟

2- ما هو نمط الطاقة الذي يخزنها المصباح؟

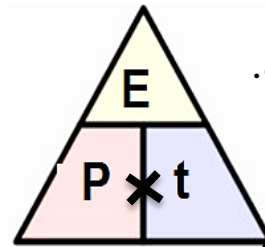
3- ماذا تعني الدلالات المكتوبة على المصباح؟

4- احسب الطاقة المستهلكة من طرف المصباح

خلال ساعة من توهجه بوحدة: Wh و J

(75W ; 220V)

التمرين (3): إليك المثلث المبين أدناه.



1- بين ماذا يمثل كل رمز داخل المثلث.

ثم اعط وحدة كل رمز؟

2- أعط عبارة كل من E و P و t؟

3- حدد جهاز قياس كل من E و P و t؟

4- احسب المدة الزمنية اذا كان: E=2000J و P= 75W

التمرين (4): فرن كهربائي مسجل عليه الدلالة 3000W تم



تشغيله خلال ساعتين.

1- ماذا تعني الدلالة 3000W.

2- أعط عبارة الطاقة المستهلكة.

3- احسب قيمة الطاقة المستهلكة بوحدة Wh و J.

التمرين (5): سلمى تحب تسريح شعرها، فقامت باستعمال

مجفف الشعر لمدة 50s فحول طاقة قدرها 13.9 KWh.

1- ماهي قيمة الطاقة المحولة بوحدة المول.

2- اعط عبارة استطاعة تحويل الطاقة.

3- احسب استطاعة التحويل لهذا المجفف.

بوحدة المول. (W)

✓ يعطى: 1KWh = 3600KJ

السلسلة (3) حول ميدان الطاقة

- 1- من يحول طاقة أكبر مصباح فلوري ام توهج؟ برر إجابتك.
2- يحتوي منزل سليم 10 مصابيح من النوع الفلوري اما منزل ياسر فيحتوي 10 على مصابيح عادية، علما ان العائلتين تشغل المصابيح بمعدل 9 ساعات يوميا.

(أ) احسب الطاقة المحول في كل منزل خلال 9 ساعات في اليوم ثم خلال ثلاثي بوحدة Kwh؟

- (ب) إذا كان ثمن 1Kwh هو 5 دج، فما هو المبلغ الموافق للطاقة المستهلك من طرف كل عائلة خلال الثلاثي؟
(ت) برأيك ماهي العائلة التي يجب عليها تغيير مصابيحها.

التمرين(4): أحمد كثير السفر، لذلك قام بشراء شاحن لهاتفه



يعمل بطريقة يدوية لان به دينامو.

- 1- اشرح لـ أحمد طريقة عمل الشاحن؟
2- شكل السلسلة الوظيفية والطاقوية لعملية شحن بطارية هاتف أحمد.

3- برأيك ماذا العلامة 4W التي كتبت على هيكل الشاحن.

4- أحسب مقدار الطاقة المحولة خلال عمل الشاحن مدة 10د

التمرين(5): يتوفر مسكن عائلة جزائرية على التجهيزات التالية:



1- أي الأجهزة يستهلك طاقة أكبر؟ علل.

2- أحسب الاستطاعة الكلية الموافقة لهذه التجهيزات؟

3- كتب في فاتورة الكهرباء لهذه العائلة الرمز: $PMD=6Kw$

(أ) بين ماذا يمثل هذا الرمز في الفاتورة؟

(ب) برأيك هل يمكن تشغيل كافة الأجهزة في ان واحد. علل.

4- احسب مقدار الطاقة المستهلك من طرف الاجهزة إذا

استعملت بمعدل 5 ساعات يوميا من طرف العائلة.

5- ما هو المبلغ المدفوع من استعمال هذه التجهيزات يوميا

خلال 03 أشهر إذا كان ثمن الـ 1Kwh هو 5 دج.

التمرين(1): توجه والد يونس الى السوق من أجل اقتناء مدفئة كهربائية فوجد عند البائع الجهازين الموضحان في الوثيقة ادناه:



1- ماذا تمثل الدلالة التي يحملها كل جهاز؟

2- ما هو الجهاز الذي تتصح به والد يونس؟ علل.

3- احسب الطاقة المستهلك من طرف كل مدفئة خلال 04h.

4- إذا كان ثمن 1Kwh هو 4.5 دج، فما هو ثمن الطاقة المحولة من طرف المدفئة التي نصحت بها والد يونس علما انه يستعمله لمدة 04h يوميا وذلك خلال 03 أشهر.

التمرين(2): كتب على فاتورة الكهرباء خاصة بمنزل وليد

الرقمين 39000 و 39500 بعد ثلاث أشهر.

1- ما هو الجهاز الذي سجلت منه الرقمين؟

2- بين لـ وليد التسجيل الجديد والتسجيل القديم؟

3- أحسب مقدار الطاقة المستهلكة من طرف عائلة وليد؟

• اليك جدول الاستهلاك والاشطر خاص بفاتورة عائلة وليد:

الشرط الاول		الشرط الثاني		الشرط الثالث	
الاستهلاك	الثمن	الاستهلاك	الثمن	الاستهلاك	الثمن
125	1.779	125	4.17		4.81

(أ) ما هدف الشركة من تقسيم الفاتورة الى عدة اشطر؟

(ب) احسب مقدار الطاقة للشرط المتبقي؟

(ت) احسب مبلغ الاستهلاك لكل شطر؟

(ث) إذا كان مجموع الرسوم هو 700 دج، برأيك ما هو المبلغ الذي سوف تسدده عائلة وليد للشركة؟

(ج) بماذا تتصح عائلة وليد؟

التمرين(3): إليك الجدول ادناه:



25W	المصباح الفلوري (1)
75W	مصباح عادي (2)